



预测性维护分析报告

工业 AI Copilot 分析报告

生成系统: Industrial AI Copilot v2.0

报告类型: health_critical

生成时间: 2026-06-03 17:44:15

技术栈: DeepSeek + MCP 工具链 + 多信号融合决策引擎

1 执行摘要

30

需要关注设备数

1

需立即停机设备

8

热漂移异常设备

\$56,056

总成本风险

86.7%

最高故障率 (CNC_017)

● 紧急: 设备 CNC_067 需要立即停机检查。预估成本风险: \$56,056。

● 热漂移预警: 8 台设备存在持续热积聚趋势。 若不加干预, 这些设备可能在 72 小时内进入临界温度区间。 重点关注: CNC_012, CNC_005, CNC_081, CNC_096, CNC_068。

4个监控参数不足以支持有效的纯ML预测性维护。最大Youden's J = 0.075 (可用阈值 > 0.30) 。 加装振动传感器 — 单次最高影响力改进, 预计Youden's J提升至0.45+

2 高风险设备概览

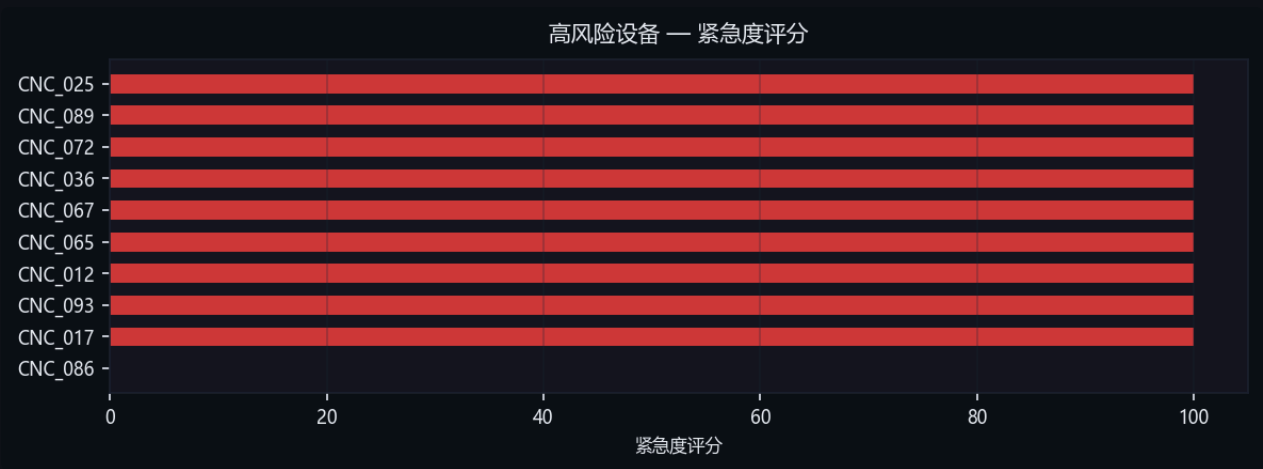


图 2.1 - 高风险设备紧急度评分排名

设备编号	优先级	告警等级	建议动作	紧急度	成本风险	维护窗口
CNC_025	#1	告警	预防性维修	100/100	\$17,043	1 天
CNC_089	#4	告警	预防性维修	100/100	\$15,663	3 天
CNC_072	#-	Warning		-/100	\$0	- 天
CNC_036	#14	预警	increase monitoring	66/100	\$18,080	14 天
CNC_067	#3	告警	立即停机	100/100	\$16,401	- 天
CNC_065	#-	Alarm		-/100	\$0	- 天
CNC_012	#2	告警	预防性维修	100/100	\$16,493	3 天
CNC_093	#-	Alarm		-/100	\$0	- 天
CNC_017	#-	Alarm		-/100	\$0	- 天
CNC_086	#-	Alarm		-/100	\$0	- 天

3 设备趋势分析

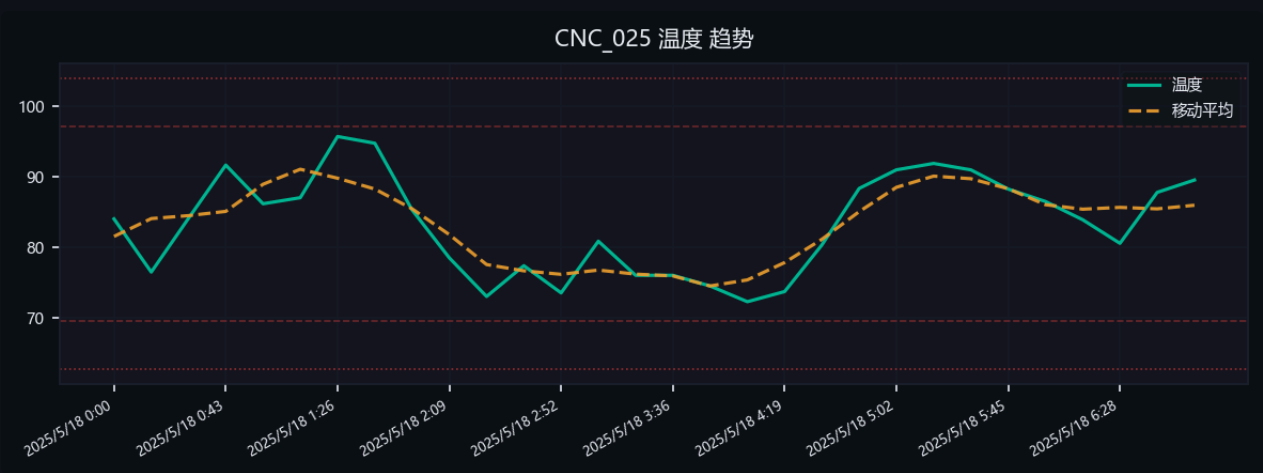


图 3.1 - CNC_025 温度 趋势 | 方向: 平稳 | 风险: 低 | 均值: 83.3 | 标准差: 6.9



图 3.2 - CNC_025 电压 趋势 | 方向: 平稳 | 风险: 高 | 均值: 332.5 | 标准差: 53.9



图 3.3 - CNC_025 电流 趋势 | 方向: 平稳 | 风险: 高 | 均值: 26.7 | 标准差: 6.0



图 3.4 - CNC_089 温度 趋势 | 方向: 平稳 | 风险: 低 | 均值: 82.6 | 标准差: 6.4

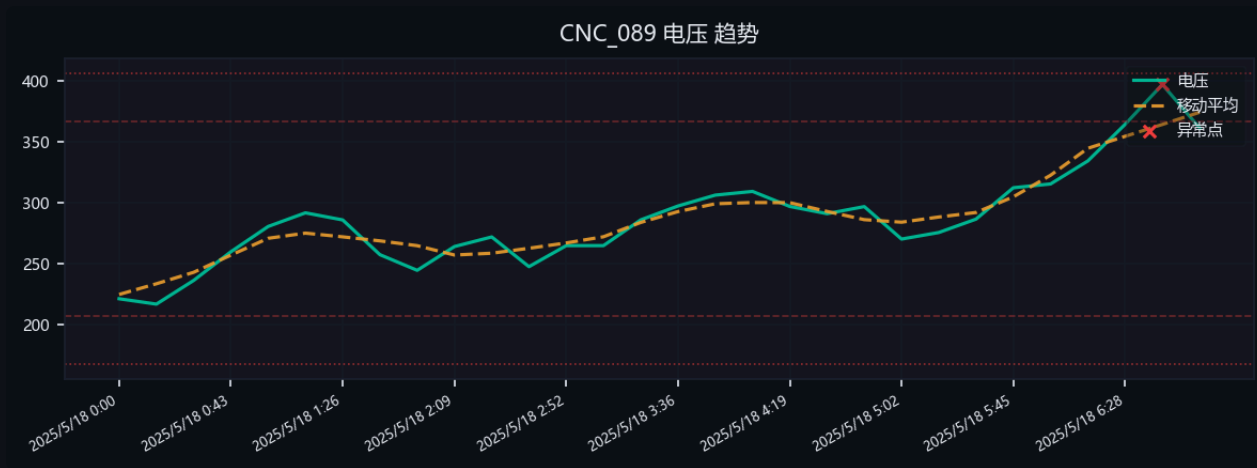


图 3.5 - CNC_089 电压 趋势 | 方向: 平稳 | 风险: 低 | 均值: 286.7 | 标准差: 39.9



图 3.6 - CNC_089 电流 趋势 | 方向: 平稳 | 风险: 低 | 均值: 31.4 | 标准差: 3.4

4 故障历史分析

10

已分析设备数

235

故障事件总数

86.7%

最高故障率

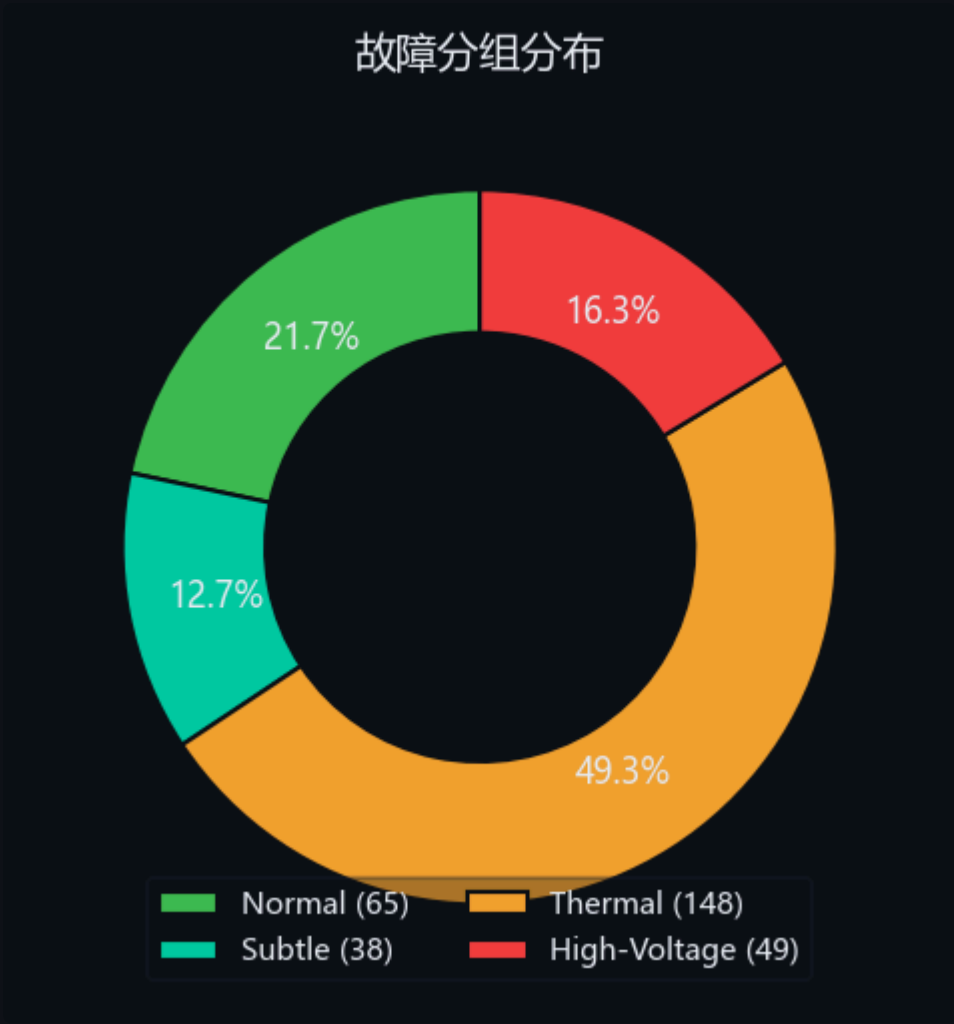


图 4.1 - 已分析设备的故障分组分布

故障分组	次数	严重程度
正常	65	无
微弱异常	38	低
热异常	148	中
高电压异常	49	高

5 根因分析

主要分析对象：CNC_025 （综合诊断置信度：80%）

未分类异常

置信度：80%

- 综合z-score: 7.90 （超过正常范围）

- 电压z: 1.1, 电流z: 7.8, 温度z: 1.1

- 诊断系统未能匹配到已知故障模式，建议人工检查

证据类型	强度
------	----

6 维护建议清单

优先级	设备	动作	紧急度	成本风险	详细建议
#3	CNC_025	预防性维修	100/100	\$6,817	[高风险等级 DowntimeWindow.IMMEDIATE窗口] 预防维修：预计8.0h，备件=[o-ring_set]，估算成本=\$2,573，日产值风险=\$7,410。故障模式：正常。验收标准：参照正常类验收规则执行。
#4	CNC_089	计划检修	100/100	\$6,265	[中风险等级 夜间窗口] 安排检查：预计2.6h，备件=[rotor_assembly, bearing_kit, seal_kit]，估算成本=\$5,102，日产值风险=\$6,810。故障模式：综合退化。验收标准：参照综合退化类验收规则执行。
#19	CNC_072	计划检修	100/100	\$5,813	[中风险等级 夜间窗口] 安排检查：预计2.6h，备件=[o-ring_set]，估算成本=\$1,843，日产值风险=\$6,318。故障模式：正常。验收标准：参照正常类验收规则执行。
#23	CNC_036	计划检修	100/100	\$7,232	[高风险等级 夜间窗口] 安排检查：预计2.8h，备件=[o-ring_set]，估算成本=\$2,360，日产值风险=\$7,232。故障模式：正常。验收标准：参照正常类验收规则执行。
#1	CNC_067	立即停机	100/100	\$6,560	[高风险等级 DowntimeWindow.IMMEDIATE窗口] 立即停机：预计15.0h，备件=[rotor_assembly, bearing_kit, seal_kit]，估算成本=\$5,996，日产值风险=\$7,455。故障模式：综合退化。验收标准：参照综合退化类验收规则执行。
#17	CNC_065	计划检修	100/100	\$5,760	[中风险等级 夜间窗口] 安排检查：预计2.8h，备件=[o-ring_set]，估算成本=\$1,834，日产值风险=\$6,000。故障模式：正常。验收标准：参照正常类验收规则执行。
#2	CNC_012	计划检修	100/100	\$6,597	[高风险等级 夜间窗口] 安排检查：预计2.3h，备件=[cooling_fan_assembly, thermal_paste, temperature_sensor_pt100]，估算成本=\$2,791，日产值风险=\$7,854。故障模式：热累积。验收标准：参照热累积类验收规则执行。
#10	CNC_093	计划检修	100/100	\$5,345	[低风险等级 夜间窗口] 安排检查：预计3.1h，备件=[rotor_assembly, bearing_kit, seal_kit]，估算成本=\$4,858，日产值风险=\$5,810。故障模式：综合退化。验收标准：参照综合退化类验收规则执行。
#28	CNC_017	计划检修	100/100	\$5,666	[中风险等级 夜间窗口] 安排检查：预计2.2h，备件=[power_supply_module, voltage_regulator_ic, capacitor_bank]，估算成本=\$2,434，日产值风险=\$5,448。故障模式：电压漂移。验收标准：参照电压漂移类验收规则执行。

7 成本风险分析

\$56,056

总成本风险

10

存在成本风险的设备数

\$5,606

平均单台设备成本风险



图 7.1 - 按动作类型划分的成本风险分布

8 预测性维护效益分析

以下估算基于多信号融合决策引擎的成本风险模型，该模型综合了统计异常检测（40%）、ML 密度估计（25%）、成本风险矩阵（25%）和趋势分析（10%）四个维度。

\$135000

预估年度节约（美元）

4.5

预估停机减少（天/年/台）

22.0%

严重故障预防率

系统提示：当前 4 参数传感器配置（电压、电流、温度、转速）的 Youden's J 指数上限为 0.075。加装振动传感器是提升效果最显著的单次改进 — 预计可将 Youden's J 提升至 0.45+，ML AUC 从 0.59 提升至 0.78+。